Презентация

Лабораторная работа № 11

Калашникова Д. В.

10 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

Задание

Нужно продемонстрировать навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации, навыки устранения неполадок при работе с GRUB, навыки работы с GRUB без использования root

Запускаем терминал и получите полномочия администратора. В файле /etc/default/grub установите параметр отображения меню загрузки в те- чение 10 секунд: GRUB_TIMEOUT=10 и сохранимм изменения в файле, закроем редактор

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# nano /etc/default/grub
```

Рис. 1: Изменение

Изменение

```
  GNU nano 5.6.1                /etc/default/grub                Изменён
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm>
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рис. 2: Изменение

Перезагрузка

Запишим изменения в GRUB2, введя в командной строке grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg и перезагрузим систему

```
[root@dvkalashnikova ~]# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
[root@dvkalashnikova ~]# reebot
bash: reebot: команда не найдена...
[root@dvkalashnikova ~]# reboot
```

Рис. 3: Перезагрузка

Выбор

Запускаем систему и как только появится меню GRUB, выбераем строку с текущей версией ядра в меню и нажмите e для редактирования

Рис. 4: Выбор

Загрузка

Прокручиваем вниз до строки, начинающейся с linux ($root)/vmlinuz- и в конце этой строки вводим systemd.unit=rescue.target и удаляем опции rhgb и quit из этой строки и нажмимаем Ctrl + x для продолжения процесса загрузки

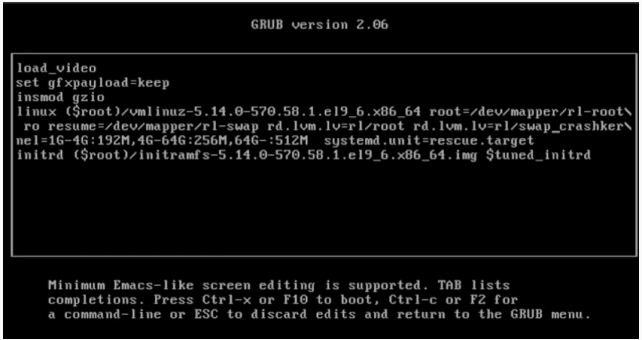

Рис. 5: Загрузка

Перезагрузка

Введим пароль пользователя root при появлении запроса, посмотрим также список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время: systemctl list-units и посмотрим задействованные переменные среды оболочки: systemctl show-environment. Далее перегрузим систему, используя команду systemctl reboot

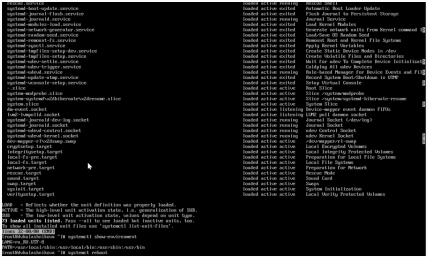

Рис. 6: Перезагрузка

Загрузка

Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажмимаем e на строке с текущей версией ядра, чтобы мы могли войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, вводим systemd.unit=emergency.target и удаляем опции rhgb и quit из этой строки. Нажмимаем Ctrl + x для продолжения процесса загрузки

Загрузка

Рис. 7: Загрузка

Перезагрузка

Вводим пароль пользователя root при появлении запроса. После успешного входа в систему посмотрим список всех загруженных файлов модулей: systemctl list-units. В этот раз количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума и после этого можем перегрузить систему, используя команду: systemctl reboot

Перезагрузка

```
  dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:01.1\x2data\x2d2.device                    loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:01.1-ata-2
  dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d:0\x2data\x2d1:0:0.device                loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d:0-ata-1
  dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d:0\x2data\x2d1:0\x2dpart1.device        loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d:0-ata-1
  dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d:0\x2data\x2d1:0\x2dpart2.device        loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d:0-ata-1
  dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d:0\x2data\x2d1.device                    loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d:0-ata-1
  dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d:0\x2data\x2d3\x2dpart1.device          loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d:0-ata-3
  dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d:0\x2data\x2d3\x2dpart2.device          loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d:0-ata-3
  dev-disk-by\x2duuid-3869\x2d89\x2d4f9\x2d1f\x2d17\x2d89\x2d5f4.device        loaded activating tentative /dev/disk/by-uuid/3869-89-4f9-1f-17-89-5f4
  dev-disk-by\x2duuid-9566386e\x2d8ee5\x2d2e7d\x2d2d8bef\x2d9f62\x4b1bbf9f0c.device loaded activating tentative /dev/disk/by-uuid/9566386e-8ee5-2e7d-2d8b-ef9f62b1bbf9
  dev-sda.device                                                                loaded activating tentative /dev/sda
  dev-sda1.device                                                               loaded activating tentative /dev/sda1
  dev-sda2.device                                                               loaded activating tentative /dev/sda2
  dev-sr0.device                                                                loaded activating tentative /dev/sr0
  dev-ttyS0.device                                                              loaded activating tentative /dev/ttyS0
  dev-ttyS1.device                                                              loaded activating tentative /dev/ttyS1
  dev-ttyS2.device                                                              loaded activating tentative /dev/ttyS2
  dev-ttyS3.device                                                              loaded activating tentative /dev/ttyS3
  sys-devices-pci0000:00:0000:00:01.1-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.device loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/ata
  sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d:0-net-enp0s3.device                         loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d:0/net
  sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d:0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda1.device loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d:0/ata
  sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d:0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda2.device loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d:0/ata
  sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d:0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.device loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d:0/ata
  sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS0.device                              loaded activating tentative /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS
  sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS1.device                              loaded activating tentative /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS
  sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device                              loaded activating tentative /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS
  sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS3.device                              loaded activating tentative /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS
  sys-devices-virtual-block-dm\x2d0.device                                      loaded active     plugged   /sys/devices/virtual/block/dm-0
  sys-devices-virtual-block-dm\x2d1.device                                      loaded active     plugged   /sys/devices/virtual/block/dm-1
  sys-module-configfs.device                                                    loaded activating tentative /sys/module/configfs
  sys-module-fuse.device                                                        loaded activating tentative /sys/module/fuse
  sys-subsystem-net-devices-enp0s3.device                                       loaded activating tentative /sys/subsystem/net/devices/enp0s3
  -.mount                                                                       loaded active     mounted   Root Mount
  init.scope                                                                    loaded active     running   System and Service Manager
  emergency.service                                                             loaded active     running   Emergency Shell
  plymouth-start.service                                                        loaded active     exited    Show Plymouth Boot Screen
  systemd-journald.service                                                      loaded active     running   Journal Service
  -.slice                                                                       loaded active     active    Root Slice
  system-systemd\x20hibernate\x20resume.slice                                   loaded active     active    Slice /system/systemd-hibernate-resume
  system.slice                                                                  loaded active     active    System Slice
  systemd-journald-dev-log.socket                                               loaded active     running   Journal Socket (/dev/log)
  systemd-journald.socket                                                       loaded active     running   Journal Socket
  emergency.target                                                              loaded active     active    Emergency Mode

LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
53 loaded units listed. Pass '--all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
[root@dalashalkova ~]# systemctl reboot
```

Рис. 8: Перезагрузка

Перезагрузка

Запустим компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберем в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмем e , чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введем rd.break и удалите опции rhgb и quit из этой строки и нажмем Ctrl + x для продолжения процесса загрузки

Рис. 9: Перезагрузка

Установка

Далее этап загрузки системы остановится в момент загрузки initramfs, непосредственно перед монтированием корневой файловой системы в каталоге /. И чтобы нам получить доступ к системному образу для чтения и записи, наберем mount -o remount,rw /sysroot, а также сделаем содержимое каталога /sysimage новым корневым каталогом, набрав chroot /sysroot. Теперь вы можете ввести команду задания пароля: passwd и установить новый пароль для пользователя root

Установка

Рис. 10: Установка

И теперь нам надо ввести еще одну команду, чтобы все корректно сработало load_policy -i. Теперь мы можем вручную установить правильный тип контекста для /etc/shadow. Для этого введем chcon -t shadow_t /etc/shadow и перезагрузим систему с помощью команды reboot -f

```
sh-5.1# load_policy -i
[  166.708014] audit: type=1404 audit(1762792394.133:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295 enabled=1 old-enabled=1 lsm=selinux res=1
[  166.753519] SELinux:  policy capability network_peer_controls=1
[  166.753703] SELinux:  policy capability open_perms=1
[  166.753820] SELinux:  policy capability extended_socket_class=1
[  166.753918] SELinux:  policy capability always_check_network=0
[  166.754016] SELinux:  policy capability cgroup_seclabel=1
[  166.754111] SELinux:  policy capability nnp_nosuid_transition=1
[  166.754217] SELinux:  policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[  166.796663] audit: type=1403 audit(1762792394.228:3): auid=4294967295 ses=4294967295 lsm=selinux res=1
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1# reboot -f
```

Рис. 11: Перезагрузка

Вход

Войдем в систему с изменённым паролем для пользователя root

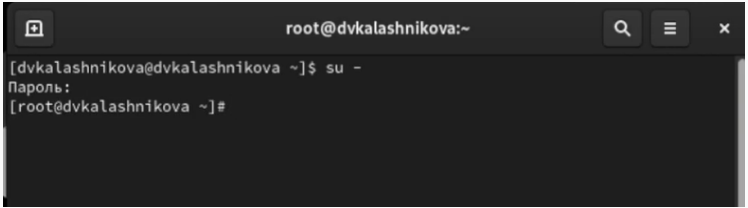

Рис. 12: Вход

Выводы

В ходе данной лабораторной работы я научилась изменять параметры GRUB и записи изменений в файл конфигурации, устранять неполадки при работе с GRUB и использовать GRUB без использования root